

Statistiek college 4

Continue stochasten

Marc Corstanje

10 April 2026

- Een **discrete stochast** X is een willekeurig getal
- De **kansverdeling** en **cumulatieve kansverdeling** zijn
 - ▶ $p(x) = P(X = x)$
 - ▶ $F(x) = P(X \leq x)$
- De **verwachtingswaarde**, **variantie** en **standaard deviatie** zijn
 - ▶ $\mathbb{E}(X) = \sum_x xp(x)$
 - ▶ $\mathbb{V}(X) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}(X))^2] = \sum_x ((x - \mathbb{E}(X))^2 p(x))$
 - ▶ $\sigma(X) = \sqrt{\mathbb{V}(X)}$

- 1 Kansverdelingen van continue stochasten (4.1)
- 2 Cumulatieve kansverdelingen, verwachting en variantie (4.2)
- 3 De normale verdeling (4.3)



We hebben geen idee waar we zijn en waar het noorden is. Laat X het aantal graden zijn die het kompas aangeeft.

De richting die het kompas aangeeft is volledig willekeurig tussen 0 en 360.

- Wat is $P(120 < X < 200)$?
- Wat is $P(0 < X < 80)$?
- Wat is $P(0 < X < 360)$?



We hebben geen idee waar we zijn en waar het noorden is. Laat X het aantal graden zijn die het kompas aangeeft.

De richting die het kompas aangeeft is volledig willekeurig tussen 0 en 360.

- Wat is $P(120 < X < 200)$?
- Wat is $P(0 < X < 80)$?
- Wat is $P(0 < X < 360)$?

Bij metingen van grootheden als lengte, gewicht, winst, tijdsduur, prijs, etc. zijn de relevante stochasten vaak **continu**.

1 Kansverdelingen van continue stochasten (4.1)

2 Cumulatieve kansverdelingen, verwachting en variantie (4.2)

3 De normale verdeling (4.3)

Definitie

De **kansdichtheid** van een continue stochast X is een functie f met de eigenschap dat voor alle $a \leq b$ geldt:

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) \, dx.$$

Merk op: Er moet dus ook moeten gelden dat $f(x) \geq 0$ en $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) \, dx = 1$.

Definitie

De **kansdichtheid** van een continue stochast X is een functie f met de eigenschap dat voor alle $a \leq b$ geldt:

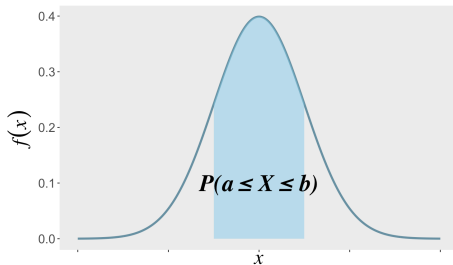
$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx.$$

Merk op: Er moet dus ook moeten gelden dat $f(x) \geq 0$ en $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$.

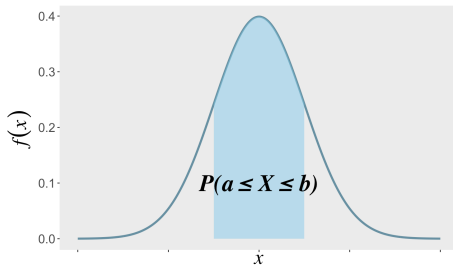
Analogie tussen p en f .

$$P(a \leq X \leq b) = \sum_{x=a}^b p(x) \quad \text{Als } X \text{ discreet}$$

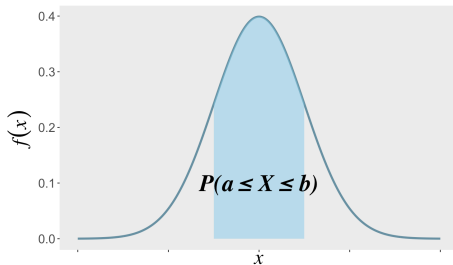
$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx \quad \text{Als } X \text{ continu}$$



- X kan alle waarden aannemen in een interval.
 - ▶ Dit zijn veel meer waarden dan elke discrete stochast!



- X kan alle waarden aannemen in een interval.
 - ▶ Dit zijn veel meer waarden dan elke discrete stochast!
- $P(X = c) = 0$ voor elk getal c .



- X kan alle waarden aannemen in een interval.
 - ▶ Dit zijn veel meer waarden dan elke discrete stochast!
- $P(X = c) = 0$ voor elk getal c .
- $P(a \leq X \leq b) = P(a < X < b)$
 - ▶ Je kunt dus altijd $<$ gebruiken i.p.v. $\leq$.



De richting die het kompas aangeeft is volledig willekeurig tussen 0 en 360.

Wat is f ?



De richting die het kompas aangeeft is volledig willekeurig tussen 0 en 360.

Wat is f ?

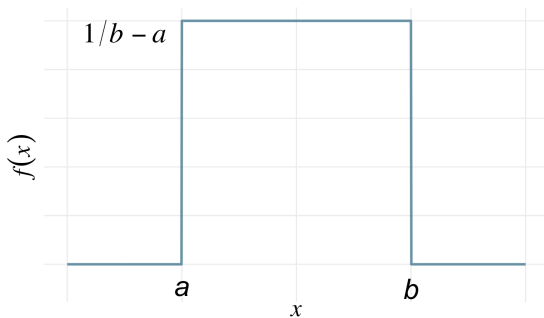
Definitie: de uniforme kansverdeling

Een continue stochast heeft een **uniforme kansverdeling** met parameters a en b ($a < b$), als

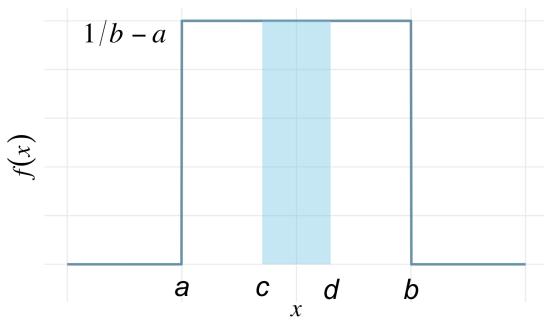
$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{voor } a < x < b \\ 0 & \text{elders} \end{cases}$$

Notatie: $X \sim \text{Unif}(a, b)$.

De uniforme verdeling



De uniforme verdeling



Voor $a < c < d < b$ geldt $P(c \leq X \leq d) = \frac{d-c}{b-a}$

1 Kansverdelingen van continue stochasten (4.1)

2 **Cumulatieve kansverdelingen, verwachting en variantie (4.2)**

3 De normale verdeling (4.3)

Definitie: Cumulatieve kansverdeling

De **cumulatieve kansverdeling** van een continue stochast X is

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(y) \, dy$$

Definitie: Cumulatieve kansverdeling

De **cumulatieve kansverdeling** van een continue stochast X is

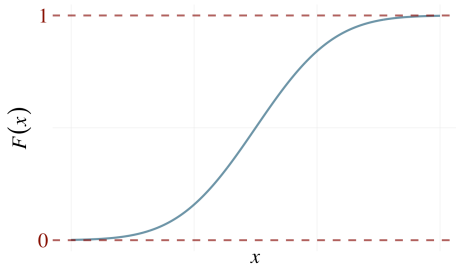
$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(y) \, dy$$

Voorbeeld

Als $X \sim \text{Unif}(0, 1)$ dan is $f(x) = 1$ voor x tussen 0 en 1 en 0 elders.

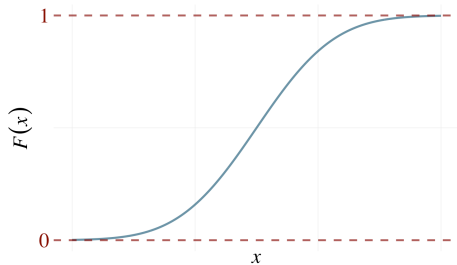
$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ x & 0 < x < 1 \\ 1 & x > 1 \end{cases}$$

Eigenschappen cumulatieve kansverdeling



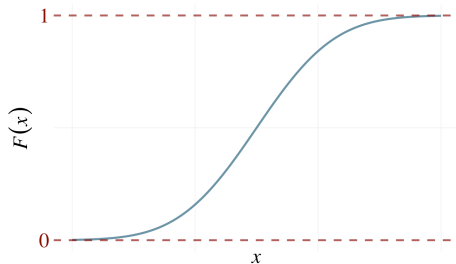
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$

Eigenschappen cumulatieve kansverdeling

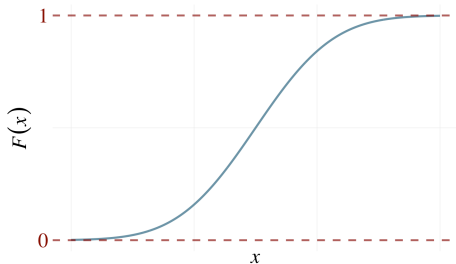


- $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$
- $\lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 1$

Eigenschappen cumulatieve kansverdeling

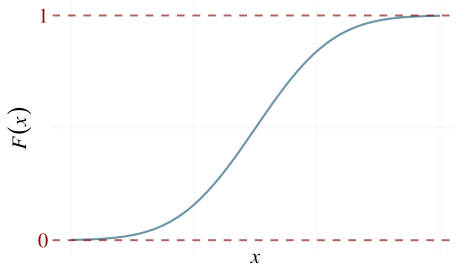


- $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$
- $\lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 1$
- F is niet-dalend.



- $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$
- $\lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 1$
- F is niet-dalend.
- $P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) \, dx = F(b) - F(a)$.

Eigenschappen cumulatieve kansverdeling



- $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$
- $\lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 1$
- F is niet-dalend.
- $P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$.
- $\frac{d}{dx} F(x) = f(x)$

Definitie

De **verwachtingswaarde** van X is

$$\mathbb{E}(X) = \int x f(x) \, dx$$

De integraal wordt genomen over alle waarden die X aan kan nemen

Definitie

De **verwachtingswaarde** van X is

$$\mathbb{E}(X) = \int x f(x) \, dx$$

De integraal wordt genomen over alle waarden die X aan kan nemen

Rekenregels zijn hetzelfde!

- $\mathbb{E}(X + Y) = \mathbb{E}(X) + \mathbb{E}(Y)$
- $\mathbb{E}(cX) = c\mathbb{E}(X)$
- $\mathbb{E}(c) = c$
- $\mathbb{E}(h(X)) = \int h(x) f(x) \, dx$

Definitie

De **variantie** van X is

$$\mathbb{V}(X) = \mathbb{E}((X - \mathbb{E}(X))^2) = \int (x - \mathbb{E}(X))^2 f(x) \, dx.$$

De integraal wordt genomen over alle waarden die X aan kan nemen

Definitie

De **variantie** van X is

$$\mathbb{V}(X) = \mathbb{E}((X - \mathbb{E}(X))^2) = \int (x - \mathbb{E}(X))^2 f(x) dx.$$

De integraal wordt genomen over alle waarden die X aan kan nemen

Rekenregels zijn hetzelfde!

- $\mathbb{V}(X + Y) = \mathbb{V}(X) + \mathbb{V}(Y)$ wanneer X en Y **onafhankelijk**.
- $\mathbb{V}(cX) = c^2 \mathbb{V}(X)$.
- $\mathbb{V}(X) = \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X)^2$
- $\mathbb{V}(c) = 0$.
- $\mathbb{V}(X) \geq 0$

Verwachtingswaarde

$$\mathbb{E}(X) = \sum xp(x) \quad \text{Als } X \text{ discreet}$$

$$\mathbb{E}(X) = \int xf(x) \, dx \quad \text{Als } X \text{ continu}$$

Variantie

$$\mathbb{V}(X) = \sum (x - \mu_X)^2 p(x) \quad \text{Als } X \text{ discreet}$$

$$\mathbb{V}(X) = \int (x - \mu_X)^2 f(x) \, dx \quad \text{Als } X \text{ continu}$$

Verwachting en variantie

Zij $X \sim \text{Unif}(a, b)$. Ga na dat

- $\mathbb{E}(X) = \frac{a+b}{2}$
- $\mathbb{V}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$

Verwachting en variantie

Zij $X \sim \text{Unif}(a, b)$. Ga na dat

- $\mathbb{E}(X) = \frac{a+b}{2}$
- $\mathbb{V}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$

Een uniforme cirkel

Stel de straal van een cirkel wordt uniform gekozen tussen 5 en 6. Wat is de verwachte oppervlakte?

1 Kansverdelingen van continue stochasten (4.1)

2 Cumulatieve kansverdelingen, verwachting en variantie (4.2)

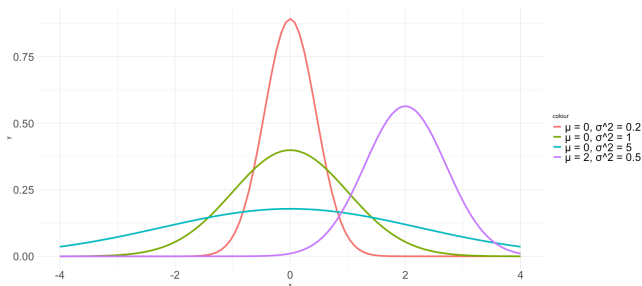
3 De normale verdeling (4.3)

Definitie

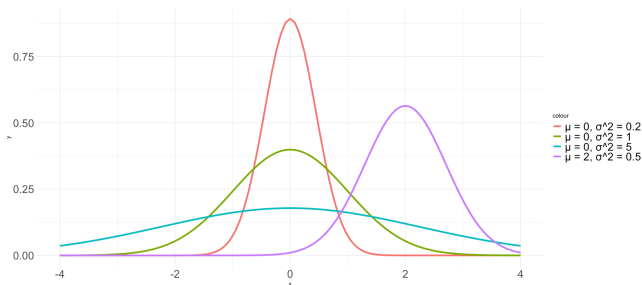
Een stochast X is **normaal verdeeld** met parameters $\mu \in \mathbb{R}$ en $\sigma^2 > 0$ als haar kansverdeling wordt gegeven door

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-(x-\mu)^2/2\sigma^2}.$$

Notatie: $X \sim N(\mu, \sigma^2)$. $\mathbb{E}(X) = \mu$ en $\mathbb{V}(X) = \sigma^2$.



Eigenschappen van de dichtheid



- Symmetrisch rond μ
- σ^2 bepaalt de "breedte".
 - ▶ Kleine $\sigma^2 \implies$ grote kans om bij μ in de buurt te zitten.

Stel $X \sim N(\mu_X, \sigma_X^2)$ en $Y \sim N(\mu_Y, \sigma_Y^2)$

- $X + Y$ is normaal verdeeld.

Stel $X \sim N(\mu_X, \sigma_X^2)$ en $Y \sim N(\mu_Y, \sigma_Y^2)$

- $X + Y$ is normaal verdeeld.
- $cX \sim N(c\mu_X, c^2\sigma_X^2)$

Stel $X \sim N(\mu_X, \sigma_X^2)$ en $Y \sim N(\mu_Y, \sigma_Y^2)$

- $X + Y$ is normaal verdeeld.
- $cX \sim N(c\mu_X, c^2\sigma_X^2)$
- $X + c \sim N(\mu_X + c, \sigma_X^2)$

Stel $X \sim N(\mu_X, \sigma_X^2)$ en $Y \sim N(\mu_Y, \sigma_Y^2)$

- $X + Y$ is normaal verdeeld.
- $cX \sim N(c\mu_X, c^2\sigma_X^2)$
- $X + c \sim N(\mu_X + c, \sigma_X^2)$

Stel $X \sim N(\mu_X, \sigma_X^2)$ en $Y \sim N(\mu_Y, \sigma_Y^2)$

- $X + Y$ is normaal verdeeld.
- $cX \sim N(c\mu_X, c^2\sigma_X^2)$
- $X + c \sim N(\mu_X + c, \sigma_X^2)$

Standaardiseren

In het bijzonder $\frac{X - \mu_X}{\sigma_X} \sim N(0, 1)$.

De standaard normale verdeling

Een stochast $Z \sim N(0, 1)$ heeft **standaard normaal** verdeeld. De cumulatieve verdelingsfunctie wordt vaak aangeduid met een Φ .

Stel $X \sim N(\mu_X, \sigma_X^2)$ en $Y \sim N(\mu_Y, \sigma_Y^2)$

- $X + Y$ is normaal verdeeld.
- $cX \sim N(c\mu_X, c^2\sigma_X^2)$
- $X + c \sim N(\mu_X + c, \sigma_X^2)$

Standaardiseren

In het bijzonder $\frac{X - \mu_X}{\sigma_X} \sim N(0, 1)$.

De standaard normale verdeling

Een stochast $Z \sim N(0, 1)$ heeft **standaard normaal** verdeeld. De cumulatieve verdelingsfunctie wordt vaak aangeduid met een Φ .

Merk op: $\mu + \sigma Z \sim N(\mu, \sigma^2)$.

- Er bestaat geen formule voor $P(a < X < b)$ voor X normaal-verdeeld.

- Er bestaat geen formule voor $P(a < X < b)$ voor X normaal-verdeeld.
- In Python, kunnen we de kansen benaderen.
- `from scipy.stats import norm`
 - ▶ `norm.rvs` voor het genereren.
 - ▶ `norm.rvs(loc = 2 scale = 4, size = 10)` genereert 10 random nummers uit de $N(2, 4^2)$ -verdeling.

- Er bestaat geen formule voor $P(a < X < b)$ voor X normaal-verdeeld.
- In Python, kunnen we de kansen benaderen.
- `from scipy.stats import norm`
 - ▶ `norm.rvs` voor het genereren.
 - ▶ `norm.rvs(loc = 2 scale = 4, size = 10)` genereert 10 random nummers uit de $N(2, 4^2)$ -verdeling.
 - ▶ `norm.pdf` voor de dichtheid.
 - ▶ `norm.pdf(2, loc = 2, scale = 4)` geeft $f(2)$ voor de $N(2, 4^2)$ -verdeling.

- Er bestaat geen formule voor $P(a < X < b)$ voor X normaal-verdeeld.
- In Python, kunnen we de kansen benaderen.
- `from scipy.stats import norm`
 - ▶ `norm.rvs` voor het genereren.
 - ▶ `norm.rvs(loc = 2, scale = 4, size = 10)` genereert 10 random nummers uit de $N(2, 4^2)$ -verdeling.
 - ▶ `norm.pdf` voor de dichtheid.
 - ▶ `norm.pdf(2, loc = 2, scale = 4)` geeft $f(2)$ voor de $N(2, 4^2)$ -verdeling.
 - ▶ `norm.cdf` voor de cumulatieve verdelingsfunctie.
 - ▶ `pnorm(2, loc = 2, scale = 4)` geeft $F(2)$ voor de $N(2, 4^2)$ -verdeling.
 - ▶ `qnorm` voor de kwantielen.
 - ▶ `norm.ppf(0.2, loc = 0, scale = 1)` geeft $\eta_{0.2}$ zodat $\Phi(\eta_{0.2}) = 0.2$.

- Er bestaat geen formule voor $P(a < X < b)$ voor X normaal-verdeeld.
- In Python, kunnen we de kansen benaderen.
- `from scipy.stats import norm`
 - ▶ `norm.rvs` voor het genereren.
 - ▶ `norm.rvs(loc = 2, scale = 4, size = 10)` genereert 10 random nummers uit de $N(2, 4^2)$ -verdeling.
 - ▶ `norm.pdf` voor de dichtheid.
 - ▶ `norm.pdf(2, loc = 2, scale = 4)` geeft $f(2)$ voor de $N(2, 4^2)$ -verdeling.
 - ▶ `norm.cdf` voor de cumulatieve verdelingsfunctie.
 - ▶ `pnorm(2, loc = 2, scale = 4)` geeft $F(2)$ voor de $N(2, 4^2)$ -verdeling.
 - ▶ `qnorm` voor de kwantielen.
 - ▶ `norm.ppf(0.2, loc = 0, scale = 1)` geeft $\eta_{0.2}$ zodat $\Phi(\eta_{0.2}) = 0.2$.
 - ▶ Voor de standaard normale verdeling zijn de laatste twee argumenten niet nodig en volstaan commando's als `norm.rvs(size = 10)`.

Voorbeeld

- Een psycholoog meet de reactietijden van een groot aantal proefpersonen
- Hij vindt dat deze bij benadering normaal verdeeld zijn met $\mu = 20\text{ms}$ en $\sigma = 8\text{ms}$
- We selecteren een willekeurig proefpersoon. Wat is de kans dat de reactietijd R langer is dan 210ms ?

Voorbeeld

- Een psycholoog meet de reactietijden van een groot aantal proefpersonen
- Hij vindt dat deze bij benadering normaal verdeeld zijn met $\mu = 20\text{ms}$ en $\sigma = 8\text{ms}$
- We selecteren een willekeurig proefpersoon. Wat is de kans dat de reactietijd R langer is dan 210ms ?

Oplossing

- $P(R > 210) = 1 - P(R \leq 210)$.
 - ▶ In Python, voeren we dus `1-norm.cdf(210, 200, 8)` in.

Voorbeeld

- Een psycholoog meet de reactietijden van een groot aantal proefpersonen
- Hij vindt dat deze bij benadering normaal verdeeld zijn met $\mu = 20\text{ms}$ en $\sigma = 8\text{ms}$
- We selecteren een willekeurig proefpersoon. Wat is de kans dat de reactietijd R langer is dan 210ms ?

Oplossing

- $P(R > 210) = 1 - P(R \leq 210)$.
 - ▶ In Python, voeren we dus `1-norm.cdf(210, 200, 8)` in.
- We kunnen ook eerst standaardiseren.

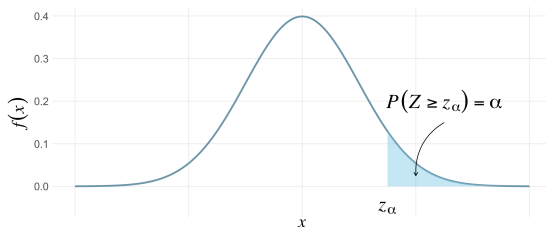
$$P(R > 210) = P\left(\frac{R - 200}{8} > \frac{210 - 200}{8}\right) = 1 - \Phi\left(\frac{10}{8}\right)$$

Dan gebruiken we `1-norm.cdf(10/8)  $\approx 0.11$ .`

Definitie: kritieke waarden

Voor $0 < \alpha < 1$ is de z -kritieke waarde het unieke getal z_α waarvoor geldt dat $P(Z > z_\alpha) = \alpha$

Intuïtie: Voor $\alpha = 0.05$ is z_α de waarde waar we maar 5% kans hebben om erboven te zitten.



Voor het berekenen gebruiken we $\text{norm.ppf}(1-0.05) \approx 1.645$.

- Een **continue stochast** X kan alle waarden aannemen in een interval

- ▶ De **kansdichtheid** f voldoet aan $P(a < X < b) = \int_a^b f(x) dx$
- ▶ $F(x) = P(X \leq x)$ is de cumulatieve kansverdeling

- **Verwachting** en **variantie**

$$\mathbb{E}(X) = \int x f(x) dx \quad \text{en} \quad \mathbb{V}(X) = \int (x - \mathbb{E}(X))^2 f(x) dx$$

- Bekende verdelingen

- ▶ De **uniforme verdeling**: $f(x) = \frac{1}{b-a}$ voor $a < x < b$ en 0 elders.
- ▶ De **normale verdeling**: $f(x) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)$

- De **z-kritieke waarde** is z_α zodanig dat $P(Z > z_\alpha) = \alpha$

Volgende les

- Basisbegrippen uit de statistiek
- Punt-schatters
- Betrouwbaarheidsintervallen